Sommaire

1. Introduction
2. Contexte et problématique
3. Objectifs du projet
4. Solutions techniques retenues
5. Mise en œuvre
6. Tests et validation
7. Conclusion
8. Annexes

1. Introduction

Dans le cadre de notre formation BTS SIO option SISR, nous avons réalisé un projet de mise en place d'un service de messagerie interne pour l'entreprise Lise Charmel. Ce compte rendu présente l'ensemble de la démarche technique adoptée et les résultats obtenus.

2. Contexte et problématique

2.1 Présentation du contexte

Le groupe lyonnais Lise Charmel a été victime d'un ransomware le 8 novembre 2019. L'entreprise a refusé de payer la rançon et son système informatique complet est resté bloqué pendant près d'un mois. Cette attaque a ralenti considérablement l'activité du groupe et de ses 1 150 employés au niveau mondial, avec un manque à gagner chiffré à plusieurs millions d'euros.

2.2 Origine de l'incident

Le vers informatique qui a intégralement crypté les données de l'ensemble des machines du réseau, y compris les serveurs de sauvegarde, est arrivé via un mail reçu par le service commercial.

2.3 Problématique

Pour éviter de se trouver à nouveau dans une situation semblable, l'entreprise souhaite mettre en place un service mail interne isolé. Les communications internes se feront exclusivement par ce nouveau service, limitant ainsi l'exposition aux menaces externes.

3. Objectifs du projet

3.1 Cahier des charges

L'entreprise possède un nom de domaine pour chaque lieu de production, tous dépendant de la zone .ac-monge.fr. Il s'agit de mettre en place sur le LAN de chaque lieu de production un serveur mail afin de pouvoir communiquer avec les autres sites de l'entreprise.

3.2 Contraintes techniques

- Système d'exploitation : Linux
- Réseau utilisé : 10.10.0.0/16
- Zone DNS : .ac-monge.fr (serveur racine géré par l'enseignant)
- Domaine attribué : lucas.ac-monge.fr

3.3 Travail à réaliser

1. Reprendre le serveur DNS mis en place lors du précédent projet
2. Héberger une page web accessible depuis le WAN (validation du DNS)
3. Mettre en place un service mail permettant l'envoi et la réception de messages vers et depuis les autres LAN

4. Solutions techniques retenues

4.1 Architecture globale

Pour répondre aux besoins, j'ai choisi d'implémenter une architecture classique composée de deux logiciels complémentaires :

Postfix : Serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le transport des messages **Dovecot** : Serveur IMAP/POP3 pour la consultation des messages

4.2 Justification des choix

Postfix :

- Standard sous Linux pour les serveurs mail
- Réputé pour sa sécurité et sa fiabilité
- Documentation complète et communauté active
- Configuration relativement accessible

Dovecot :

- Intégration native avec Postfix
- Support des protocoles IMAP et POP3
- Performance et légèreté
- Configuration simple

4.3 Nom de domaine

Domaine configuré : **lucas.ac-monge.fr**
Serveur mail : **mail.lucas.ac-monge.fr**

5. Mise en œuvre

5.1 Installation de Postfix

5.1.1 Installation du paquet

L'installation de Postfix s'effectue via le gestionnaire de paquets :

```bash
sudo apt update
sudo apt install postfix
```

5.1.2 Configuration initiale

Lors de l'installation, un assistant de configuration se lance. J'ai sélectionné les options suivantes :

Type de configuration : "Site Internet" (Internet Site)
Cette option permet au serveur d'envoyer et de recevoir directement des emails via SMTP.

Nom du système de messagerie : lucas.ac-monge.fr
Ce nom sert à identifier le domaine de messagerie du serveur.

5.1.3 Configuration du nom d'hôte

Pour que le serveur soit correctement identifié, j'ai modifié le nom d'hôte de la machine :

```bash
sudo hostnamectl set-hostname mail.lucas.ac-monge.fr
```

5.1.4 Configuration du fichier main.cf

Le fichier `/etc/postfix/main.cf` contient la configuration principale de Postfix. Voici les paramètres configurés :

```
myhostname = mail.lucas.ac-monge.fr
mydomain = lucas.ac-monge.fr
mynetworks = 10.10.0.0/16, 127.0.0.0/8
relay_domains = ac-monge.fr
smtp_banner = $myhostname ESMTP
```

Explications :

- myhostname : Nom complet du serveur mail
- mydomain : Domaine de messagerie
- mynetworks : Réseaux autorisés à utiliser le serveur comme relais (réseau local + localhost)

- `relay_domains : Domaines vers lesquels le serveur peut relayer les messages (permet la communication avec les autres sites)`
- `smtp_banner : Bannière d'identification du serveur`

5.2 Installation de Dovecot

5.2.1 Installation des paquets

```
bash

sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

5.2.2 Configuration de dovecot.conf

Le fichier `/etc/dovecot/dovecot.conf` définit les protocoles supportés :

```
protocols = imap pop3

listen = *
```

Le serveur écoute sur toutes les interfaces réseau et supporte les protocoles IMAP et POP3.

5.2.3 Configuration du stockage (10-mail.conf)

Le fichier `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` définit l'emplacement des boîtes mail :

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Le format Maildir a été choisi pour sa fiabilité (un fichier par message au lieu d'un seul fichier pour tous les messages).

5.2.4 Configuration de l'authentification (10-auth.conf)

Le fichier `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` configure les mécanismes d'authentification :

```
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login
```

L'authentification en clair a été autorisée pour simplifier les tests. En production, il faudrait activer le chiffrement TLS.

5.2.5 Configuration de l'intégration avec Postfix (10-master.conf)

Le fichier `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` configure le service d'authentification pour Postfix :

```
service auth {
      unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
     mode = 0666
     user = postfix
     group = postfix
     }
}
```

Cela permet à Postfix d'utiliser Dovecot pour l'authentification SMTP.

5.2.6 Redémarrage des services

```bash
sudo systemctl restart dovecot
sudo systemctl enable dovecot
sudo systemctl status dovecot
```

5.3 Création d'un utilisateur de test

5.3.1 Création du compte

Un utilisateur de test a été créé pour valider le fonctionnement :

```bash
sudo adduser testmail
```

5.3.2 Création de la structure Maildir

La structure de répertoires pour le stockage des emails a été créée :

```bash
sudo mkdir -p /home/testmail/Maildir/{new,cur,tmp}
sudo chown -R testmail:testmail /home/testmail/Maildir
sudo chmod -R 700 /home/testmail/Maildir
```

Explications :

- `new/` : Répertoire pour les nouveaux messages
- `cur/` : Répertoire pour les messages lus
- `tmp/` : Répertoire temporaire pour la livraison
- Permissions 700 : Seul le propriétaire peut accéder à ses emails

6. Tests et validation

6.1 Tests effectués

Les tests ont permis de valider le bon fonctionnement du serveur mail :

Test de réception : Le compte testmail@lucas.ac-monge.fr a pu recevoir des messages. L'interface de consultation montre 119 messages en attente, dont :

- Un message de test provenant de Calvin
- Un message provenant de testmail@darkness.ac-monge.fr
- Plusieurs messages de spam provenant de cafard@vboxuser@raphael...

Test d'envoi : Un message de test a été envoyé avec succès depuis testmail@lucas.ac-monge.fr vers testmail@darkness.ac-monge.fr, démontrant l'interopérabilité entre les différents serveurs de la zone ac-monge.fr.

Test de communication inter-sites : La réception de messages provenant d'autres domaines (darkness.ac-monge.fr, raphael.ac-monge.fr) confirme que le relais entre les différents sites de l'entreprise fonctionne correctement.

6.2 Résultats

✓ Réception de messages : Fonctionnel
✓ Envoi de messages : Fonctionnel
✓ Communication inter-sites : Fonctionnelle
✓ Consultation via client mail : Fonctionnelle

Le serveur mail est opérationnel et permet la communication entre les différents sites de l'entreprise.

7. Conclusion

7.1 Objectifs atteints

Le projet de mise en place d'un service mail interne pour le groupe Lise Charmel a été réalisé avec succès :

✓ Serveur DNS intégré à la zone ac-monge.fr
✓ Page web accessible (validation DNS)
✓ Service mail opérationnel (envoi/réception inter-sites)

7.2 Compétences développées

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences :

Compétences techniques :

- Installation et configuration de services Linux (Postfix, Dovecot)
- Compréhension des protocoles SMTP, IMAP, POP3

- Gestion des utilisateurs et des permissions système
- Diagnostic et résolution de problèmes

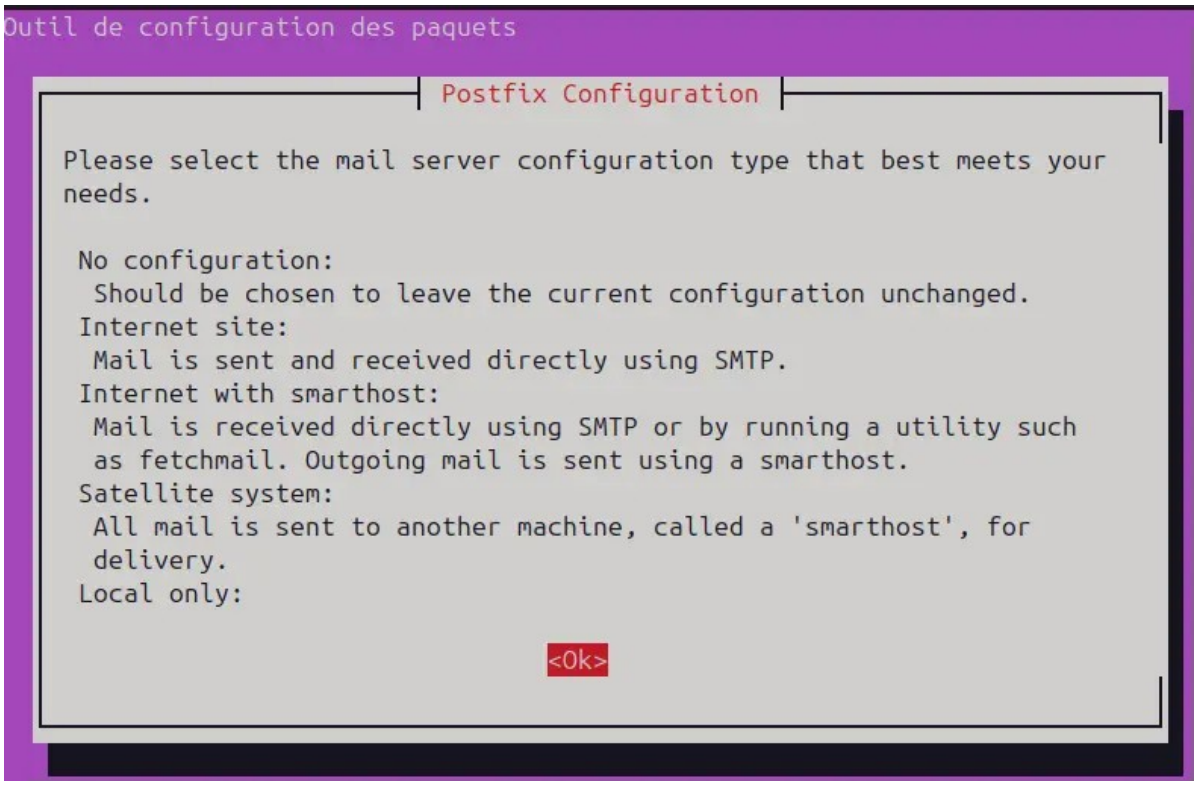
7.3 Apport personnel

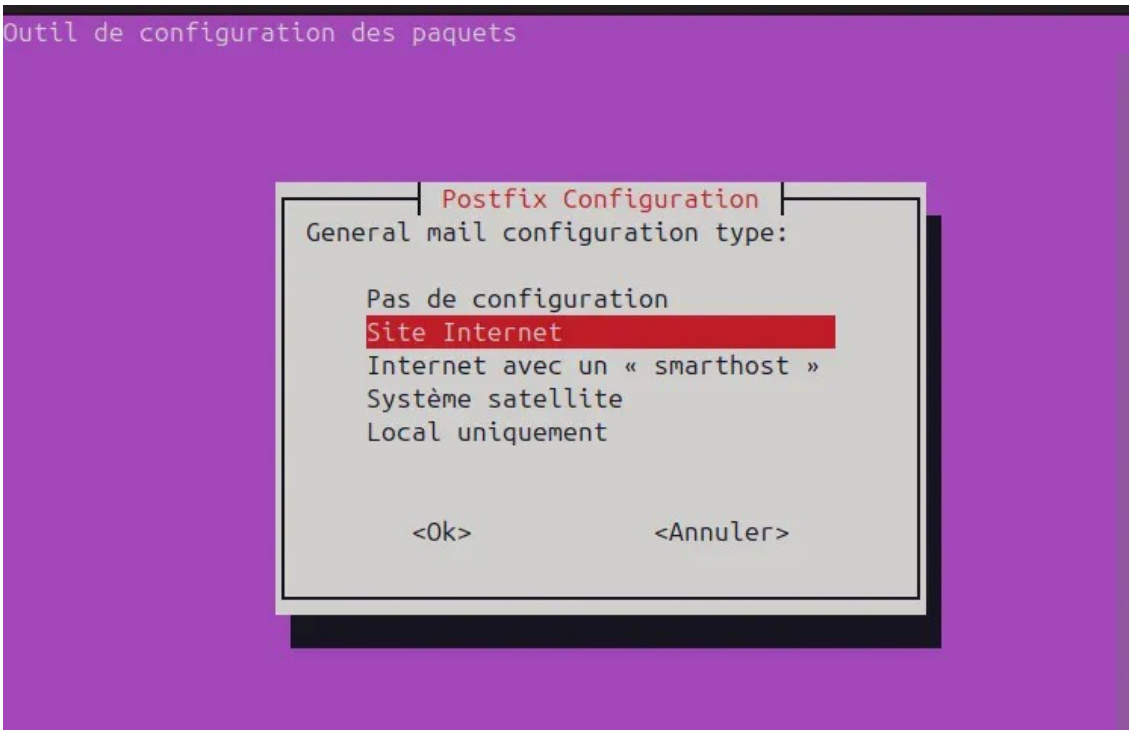
Ce projet m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un système de messagerie et les enjeux de sécurité associés. La mise en situation réelle, basée sur un cas d'entreprise ayant subi une cyberattaque, m'a sensibilisé à l'importance de la sécurité des infrastructures.

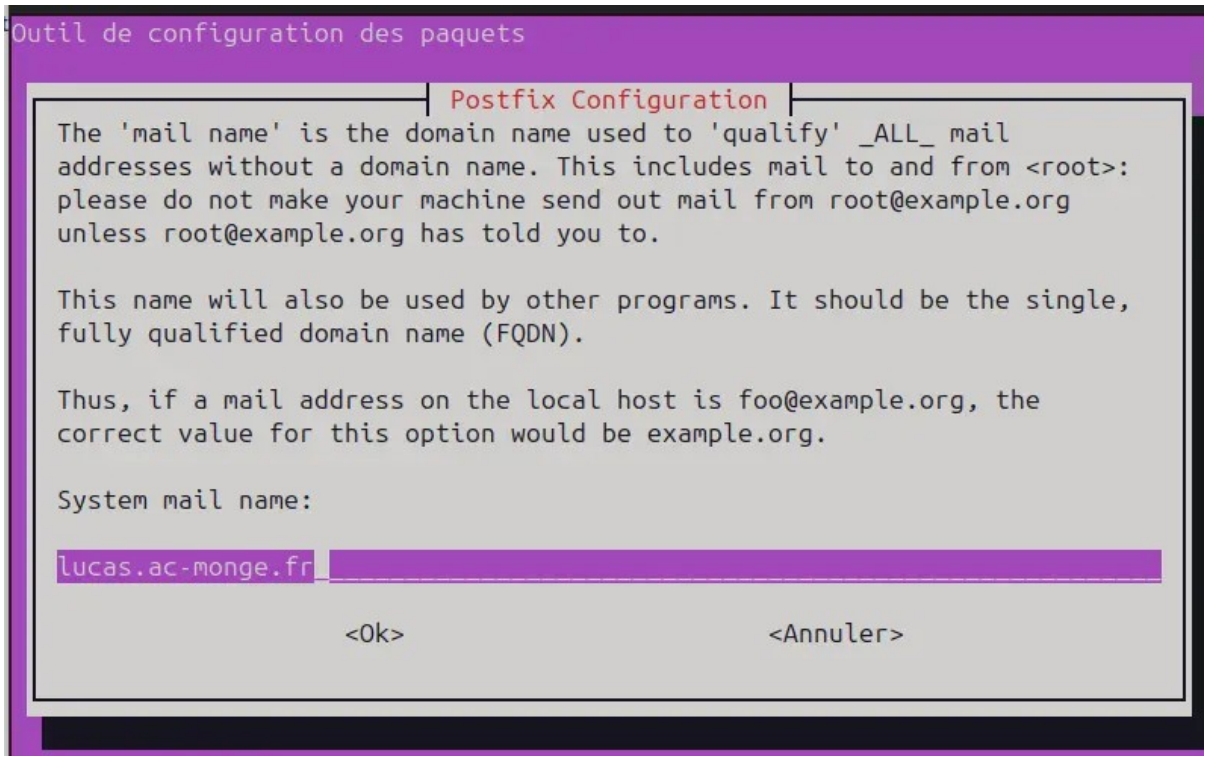
8. Annexes

8.1 Capture

Instalation de postfix




Outil de configuration des paquets
Postfix Configuration
General mail configuration type:
Pas de configuration
Site Internet
Internet avec un « smarthost »
Système satellite
Local uniquement
<Ok>
<Annuler>


Outil de configuration des paquets
Postfix Configuration
The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail
addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>:
please do not make your machine send out mail from root@example.org
unless root@example.org has told you to.
This name will also be used by other programs. It should be the single,
fully qualified domain name (FQDN).
Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the
correct value for this option would be example.org.
System mail name:
lucas.ac-monge.fr
<Ok>
<Annuler>

Configuration du nom de l’hote.

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo hostnamectl set-hostname mail.lucas.ac-monge
.fr
```

Fichier de configuration main.cf.

```
  GNU nano 7.2                    /etc/postfix/main.cf *
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un>
myhostname = mail.lucas.ac-monge.fr
mydomain = lucas.ac-monge.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
relayhost =
mynetworks =  10.10.0.0/16, 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
message_size_limit = 52428800
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
relay_domains = ac-monge.fr
```

Fichier de configuration devecot.conf

```
  GNU nano 7.2                    /etc/dovecot/dovecot.conf
# "proxy::<name>".

dict {
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf



protocols = imap pop3
listen = *
```

Fichier de configuration 10-mail.conf

```
  GNU nano 7.2              /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
```

Fichier de configuration 10-auth.conf

```
  GNU nano 7.2              /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf *
##
## Authentication processes
##

# Disable LOGIN command and all other plaintext authentications unless
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remote I
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer),
# connection is considered secure and plaintext authentication is allow
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no

auth_mechanisms = plain login
```

Fichier de conf 10-master.conf

```
  GNU nano 7.2              /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
  # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
  #process_limit = 1024
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
```

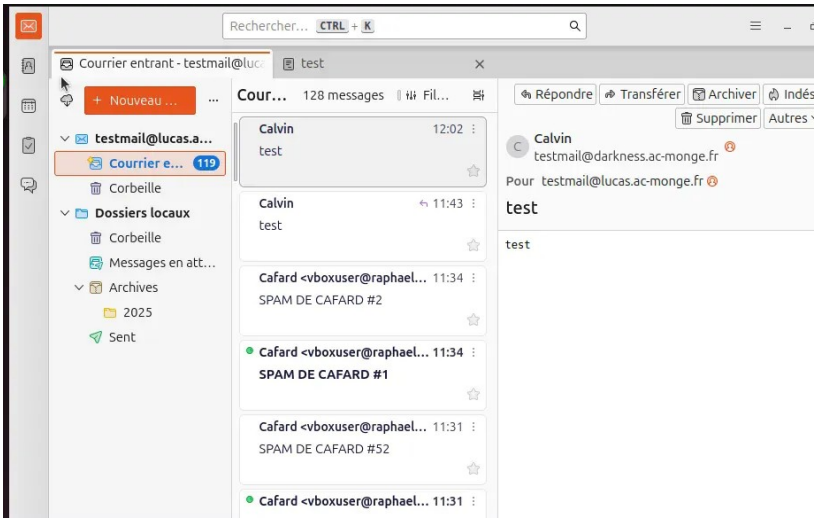
redémarrage du service et vérification du fonctionnement du systeme

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo systemctl restart dovecot
sudo systemctl enable dovecot
sudo systemctl status dovecot
```

Création de L’utilisateur testmail

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo adduser testmail
```

Initialisation de la structure maildir

```
root@admin1-Virtual-Machine:~# sudo mkdir -p /home/testmail/Maildir/{new,cur,tmp}
sudo chown -R testmail:testmail /home/testmail/Maildir
sudo chmod -R 700 /home/testmail/Maildir
```

Test d’envoi et réception de mail.